Συντομότερα μονοπάτια: ο αλγόριθμος Dijkstra

Σε έναν γράφο με βάρη στις ακμές θέλουμε το μονοπάτι με το μικρότερο συνολικό βάρος από μια αρχική κορυφή s προς όλες τις άλλες. Παράδειγμα: η πιο σύντομη διαδρομή σε έναν χάρτη.

- Η BFS αρκεί μόνο όταν όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος.
- Ο Dijkstra δουλεύει όταν όλα τα βάρη είναι μη αρνητικά.

Η ιδέα

Κρατάμε για κάθε κορυφή v μια εκτίμηση dist[v] της απόστασης από το s. Στην αρχή dist[s] = 0 και όλες οι άλλες ∞. Σε κάθε βήμα επιλέγουμε την κορυφή με τη μικρότερη εκτίμηση που δεν έχουμε οριστικοποιήσει.

- Χαλάρωση ακμής (u, v) με βάρος w: αν dist[u] + w < dist[v], τότε dist[v] = dist[u] + w.
- Μόλις μια κορυφή επιλεγεί, η απόστασή της είναι οριστική και δεν αλλάζει.

Υλοποίηση με σωρό

```
import heapq
def dijkstra(graph, s):
    dist = {s: 0}; pq = [(0, s)]
    while pq:
        d, u = heapq.heappop(pq)
        if d > dist[u]:
            continue
        for v, w in graph[u]:
            if d + w < dist.get(v, float('inf')):
                dist[v] = d + w
                heapq.heappush(pq, (d + w, v))
    return dist
```

- Με δυαδικό σωρό ο χρόνος είναι O((|V| + |E|) log |V|).

Γιατί όχι αρνητικά βάρη

Ο Dijkstra υποθέτει ότι όταν οριστικοποιούμε μια κορυφή, κανένα μεταγενέστερο μονοπάτι δεν μπορεί να είναι φθηνότερο. Με αρνητικές ακμές αυτό παύει να ισχύει και ο αλγόριθμος μπορεί να δώσει λάθος αποτέλεσμα.

- Για αρνητικά βάρη χρησιμοποιούμε τον Bellman-Ford, σε χρόνο $O(|V|\cdot|E|)$.
- Ο Bellman-Ford ανιχνεύει και αρνητικούς κύκλους, όπου δεν υπάρχει συντομότερο μονοπάτι.

Σύγκριση

Αλγόριθμος	Βάρη	Χρόνος
BFS	Όλα ίσα	O(|V| + |E|)
Dijkstra (σωρός)	Μη αρνητικά	O((|V| + |E|) log |V|)
Bellman-Ford	Και αρνητικά	O(|V|·|E|)

Για να βρούμε και το ίδιο το μονοπάτι, κρατάμε για κάθε κορυφή τον προκάτοχό της και ακολουθούμε τους προκατόχους από τον προορισμό προς το s.

Σύνοψη

- Dijkstra: συντομότερα μονοπάτια από μία πηγή, μη αρνητικά βάρη.
- Άπληστη επιλογή της κοντινότερης μη οριστικοποιημένης κορυφής και χαλάρωση ακμών.
- Με σωρό: O((|V| + |E|) log |V|).
- Με αρνητικά βάρη: Bellman-Ford.

Για την επόμενη φορά: εφαρμόστε τον Dijkstra στο οδικό δίκτυο πέντε πόλεων της Μακεδονίας με αποστάσεις σε χιλιόμετρα.